



UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

Jl. Soekarno Hatta No. 643 Bandung Telp. 022-7320841

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER GANJIL 2023/2024
INTEGRASI DENGAN PENELITIAN DOSEN

FORM: FTI/IF- IFKK7032

MATA KULIAH (MK)	KODE	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Metodologi Pengembangan Multimedia dan Game	IFKK7062	3 (3-0-0)	7	1 Oktober 2023
Pengembang RPS		Ketua Program Studi	Dekan	
 Marwondo, S.T., M.Kom.		 R. Yadi Rakhman A., S.T., M.Kom.	 Budiman, S.T., M.Kom.	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI	1. Berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika. 3. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 4. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 5. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 6. Mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan (<i>sustainability</i>) dalam mengembangkan pengetahuan. 7. Menguasai konsep dasar pembangunan multimedia dan game, mulai pra-produksi, sampai pendistribusian sesuai peruntukan dan tujuan yang ingin dicapai serta dapat mengkaji, memanfaatkan IPTEKS dalam membangun multimedia. 8. Mampu membangun aplikasi menggunakan prinsip-prinsip grafika komputer meliputi pemodelan, rendering, animasi dan visualisasi, serta menerapkan prinsip-prinsip interaksi manusia dan komputer serta melakukan evaluasi ketepatangunaan untuk membangun aplikasi dengan antarmuka yang sesuai.		

	9. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni. 10. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	1. Mahasiswa memiliki sikap bertanggung jawab disertai religi dan sosial yang bisa meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban sebagai identitas bagi pengembang perangkat lunak 2. Mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan pengembangan multimedia dan gim di masyarakat 3. Mahasiswa mampu merancang solusi di bidang Multimedia dan Gim menggunakan konsep dan teori multimedia dan gim dalam berbagai konteks	
Deskripsi Singkat MK	Matakuliah ini merupakan mata kuliah terintegrasi dengan penelitian bidang multimedia dan gim. Dalam matakuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami metodologi pengembangan multimedia dan gim meliputi ide konsep gim (<i>game concept</i>), dokumen desain gim (<i>game design document</i>), desain mekanik gim (<i>game mechanic concept</i>), desain sistem gim (<i>game system concept</i>), desain teknik gim (<i>game technical concept</i>), desain level gim (<i>game level concept</i>), dan desain narasi gim (<i>game narrative concept</i>), riset pengguna gim (<i>game user research concept</i>), desain purwarupa gim (<i>game design prototype</i>), dapat membuat usulan penelitian serta menerjemahkannya ke dalam artikel sederhana dalam bidang pengembangan multimedia dan gim. Artikel yang dibuat dipresentasikan dalam seminar nasional.	
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Kerangka dasar pengembangan multimedia dan gim 2. ide konsep gim (<i>game concept</i>), 3. dokumen desain gim (<i>game design document</i>), 4. desain mekanik gim (<i>game mechanic concept</i>), 5. desain sistem gim (<i>game system concept</i>), 6. desain teknik gim (<i>game technical concept</i>), 7. desain level gim (<i>game level concept</i>), 8. desain narasi gim (<i>game narrative concept</i>), 9. riset pengguna gim (<i>game user research concept</i>), 10. desain purwarupa gim (<i>game design prototype</i>).	
Pustaka	Utama:	
	1) Ramadan, R., & Widyani, Y. (2013). Game Development Life Cycle Guidelines. 2013 International Conference on Advanced Computer Science and Information Systems (ICACSIS) (pp. 95-100). Sanur Bali, Indonesia: IEEE. 2) Concilio, I. d., & Braga, P. H. (2022). Game Concepts in Learning and Teaching Process. In Research Anthology on Developments in Gamification and Game-Based Learning (p. 34). IGI Global.	

	3) Fullerton, T. (2018). Game design workshop: A playcentric approach to creating innovative games (3rd ed.). CRC Press. https://doi.org/10.1201/9781315366570 4) Bond, J. G. (2019). Introduction to game design, prototyping, and development: From concept to playable game with Unity and C#. Addison-Wesley. https://doi.org/10.5555/1234567890 5) Schell, J. (2014). The art of game design: A book of lenses (2nd ed.). CRC Press. https://doi.org/10.1201/9781466598645 6) Vaughan, T. (2014). Multimedia: Making it work (9th ed.). McGraw-Hill Education. https://doi.org/10.5555/1234567890 7) Hocking, J. (2018). Unity in action: Multiplatform game development in C# with Unity (2nd ed.). Manning Publications. https://doi.org/10.5555/1234567890
	Pendukung: 1) Togelius, J., Nelson, M. J., & Shaker, N. (2015). A survey of game design patterns. IEEE Transactions on Computational Intelligence and AI in Games, 7(4), 364-377. https://doi.org/10.1109/TCIAIG.2015.2457535 2) Wolf, M. J. P. (2016). The role of storytelling in game design: Lessons from the industry. Games and Culture, 11(2), 144-162. https://doi.org/10.1177/1555412015612875 3) Fisher, S. S. (2016). The NASA Ames VIEWlab Project—A Brief History. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 25(4), 339-348. 4) Jagoda, P. (2018). Introduction: Conceptual Games, or the Language of Video Games. Critical Inquiry, 45(1), 130-136. 5) McDonald, P. (2021, Maret). John Sharp and David Thomas, Fun, Taste, & Games: An Aesthetics of the Idle, Unproductive, and Otherwise Playful. Critical Inquiry, 47(3), 616 – 617. 6) Udjaja, Y. (2020, Juli 22). Entertainment Technology: Dynamic Game Production. Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal, 5(4), 203-206. 7) Wisdom-Dawson, E. (2022, Maret). Alenda Y. Chang, Playing Nature: Ecology in Video Games. Critical Inquiry, 48(3), 629 – 629.
Dosen Pengampu	Marwondo, S.T., M.Kom.
Matakuliah syarat	1) Grafika Komputer 2) Sistem Multimedia 3) Pengantar Teori dan Teknologi Game 4) Animasi Komputer dan Pemodelan 3D

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Indikator	Kriteria & Teknik	Metode Pembelajaran, [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	- Memahami dan menerapkan kontrak kuliah - Memahami perkembangan <i>multimedia and game development</i>	- Memahami tujuan, aturan, dan metode perkuliahan - Menjelaskan Perkembangan <i>game</i> - Menjelaskan Perkembangan teknologi multimedia - Menjelaskan Ragam <i>game</i>	Kriteria penilaian: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian: Non-Test: Ketepatan dalam menjelaskan konsep.	Pendekatan: Saintifik Strategi: Tatap muka Metode: Ceramah, Diskusi, Asistensi Kegiatan: • Mahasiswa menjawab secara lisan jenis-jenis gim • Mahasiswa menjelaskan perkembangan teknologi gim Alokasi waktu: TM: (3 x 50') PT: (3x60')	1. Kontrak Perkuliahan 2. Ragam Gim 3. Perkembangan Gim 4. Perkembangan teknologi multimedia dan gim Pustaka Utama 1,2	8
2	- Memahami dan menerapkan ide konsep game - Memahami dan menggunakan dokumen desain gim (game design document)	- Memahami sumber ide konsep - Menuliskan ide konsep game - Menggunakan dokumen desain	Kriteria penilaian: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian: Non-Test: Ketepatan dalam menjelaskan konsep.	Pendekatan: Saintifik Strategi: Tatap muka Metode: Ceramah, Diskusi, Asistensi Kegiatan: • Mahasiswa menjelaskan konsep gim yang dibuat • Mahasiswa membuat dokumen desain sesuai standar yang berlaku Alokasi waktu: TM: (3 x 50') PT: (3x60')	1. Sumber Ide konsep 2. Outline konsep 3. Menuliskan ide 4. Ragam dokumen desain 5. Membuat dokumen desain Tugas 1: Pilih salah satu permainan tradisional di sekitar tempat tinggal kalian yang Kalian sukai. Buatlah sebuah konsep gim sederhana yang berdasarkan permainan tersebut. Pustaka Utama 1,2	10
3	Memahami dan menerapkan desain mekanika gim (<i>game mechanic concept</i>)	- memahami pengertian mekanika gim - memilih jenis dan bentuk mekanika gim	Kriteria penilaian: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian: Non-Test:	Pendekatan: Saintifik Strategi: Tatap muka Metode: Ceramah, Diskusi, Asistensi	1. Pengertian mekanika gim 2. Jenis-jenis mekanika gim 3. Kerangka kerja mekanika gim	8

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Indikator	Kriteria & Teknik	Metode Pembelajaran, [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		yang sesuai dengan konsep - menerapkan kerangka kerja gim	Ketepatan dalam menjelaskan konsep. Ketepatan dalam penggunaan kerangka kerja	Kegiatan: • Mahasiswa menjelaskan desain mekanika gim Alokasi waktu: TM: (3 x 50') PT: (3x60')	Tugas 2: membuat desain mekanika dari konsep permainan yang sudah dibuat pada tugas sebelumnya. Pustaka Utama 2,4	
4	Membuat desain sistem gim (<i>game system concept</i>)	- Memahami pengertian sistem permainan - Membuat desain sistem permainan - Menggunakan pendekatan yang sesuai - Menganalisa risiko	Kriteria penilaian: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian: Non-Test: Ketepatan dalam menjelaskan konsep.	Pendekatan: Saintifik Strategi: Tatap muka Metode: Ceramah, Diskusi, Asistensi Kegiatan: • Mahasiswa menjawab secara lisan jenis-jenis gim • Mahasiswa menjelaskan perkembangan teknologi gim Alokasi waktu: TM: (3 x 50') PT: (3x60')	1. Apa itu Sistem Permainan? 2. Bagaimana Mendesain Sistem Permainan? 3. Pendekatan Desain Sistem Permainan 4. Memilih pendekatan desain sistem paling cocok 5. Risiko dari sebuah filosofi desain sistem 6. Pemikiran akhir tentang desain sistem permainan Tugas 3: membuat desain sistem dari konsep permainan yang sudah dibuat pada tugas sebelumnya. Pustaka Utama 2,4	8
5	Membuat desain teknik gim (<i>game technical concept</i>),	- Mendefinisikan fitur-fitur - Memilih engine yang sesuai - Merancang objek, scene, dan terrain	Kriteria penilaian: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian: Non-Test: Ketepatan dalam menjelaskan	Pendekatan: Saintifik Strategi: Tatap muka Metode: Presentasi, Diskusi, asistensi Kegiatan:	1. <i>List of all features.</i> 2. <i>Choice of Game engine</i> 3. <i>High level diagrams</i> 4. <i>Details about the 3D objects, terrain, scenes.</i> 5. <i>Use of Physics Engine</i>	8

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Indikator	Kriteria & Teknik	Metode Pembelajaran, [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Merancang audio visual - Delivery software & hardware	konsep.	• Mahasiswa mempresentasikan gagasan • Mahasiswa lain memberikan masukan Alokasi waktu: TM: (3 x 50') PT: (3x60')	6. <i>Game logic and artificial intelligence</i> 7. <i>Audio and Visual details and specifications</i> 8. <i>Networking</i> 9. <i>Delivery platform & hardware/software requirements for running the game on a system.</i> Tugas 4: membuat desain teknis dari konsep permainan yang sudah dibuat pada tugas sebelumnya. Pustaka Utama 2,4	
6	Membuat desain level gim (<i>game level concept</i>),	- Memahami konsep leveling - Memahami korelasi antara	Kriteria penilaian: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian: Non-Test: Ketepatan dalam menjelaskan konsep.	Pendekatan: Saintifik Strategi: Tatap muka Metode: Presentasi, Diskusi, asistensi Kegiatan: • Mahasiswa mempresentasikan gagasan • Mahasiswa lain memberikan masukan Alokasi waktu: TM: (3 x 50') PT: (3x60')	1. <i>What is Game Level Design?</i> 2. <i>Correlation Between Game Genre and Level Designing</i> 3. <i>Important Parameters of Level Designing</i> 4. <i>the Stages of Game Level Design</i> 5. <i>Required Skill Set for Game Level Design</i> Tugas 5: membuat desain level dari konsep permainan yang sudah	20

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Indikator	Kriteria & Teknik	Metode Pembelajaran, [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					dibuat pada tugas sebelumnya. Pustaka Utama 2,4	
7	desain narasi gim (<i>game narrative concept</i>),	- Memahami pengertian <i>game narrative</i> - Memahami perbedaan <i>Structures of Narrative In Games</i> - Memahami <i>Structure A Compelling Game Narrative</i>	Kriteria penilaian: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian: Non-Test: Ketepatan dalam menjelaskan konsep.	Pendekatan: Sainifik Strategi: Tatap muka Metode: Presentasi, Diskusi, asistensi Kegiatan: • Mahasiswa mempresentasikan gagasan • Mahasiswa lain memberikan masukan Alokasi waktu: TM: (3 x 50') PT: (3x60')	1. What is game narrative 2. Different Structures of Narrative In Games 3. How to Structure A Compelling Game Narrative? Tugas 6: membuat desain narasi dari konsep permainan yang sudah dibuat pada tugas sebelumnya. Pustaka Utama 2,4	10
8	Ujian Tengah Semester					
9	memahami penerapan metodologi pengembangan Multimedia dan Gim dalam studi kasus	- Memahami perkembangan keilmuan melalui publikasi penelitian dosen - Memahami penerapan metodologi pengembangan multimedia dan gim - Merencanakan proyek terintegrasi	Kriteria penilaian : Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian : Non-Test : Ketepatan dalam menjelaskan, menerapkan, dan mengeksplorasi konsep.	Pendekatan: Sainifik Strategi: Tatap muka Metode: Case base Kegiatan: • Mahasiswa mempelajari artikel penelitian dosen • Mahasiswa mempelajari artikel penelitian lain • Mahasiswa merencanakan implementasi dalam proyek sederhana Alokasi waktu:	Implementasi Keamanan Informasi dalam penelitian • Artikel penelitian Dosen • Artikel penelitian lain • Review metodologi dan alortima • Rencana Proyek Terintegrasi Tugas 7: Rencana implementasi konsep dalam studi kasus Pustaka Utama 3	20

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Indikator	Kriteria & Teknik	Metode Pembelajaran, [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				BM: (3 x 60') PT: (3x60')		
10-11	Riset pengguna gim (<i>game user research concept</i>)	-	Kriteria penilaian: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian: Non-Test: Ketepatan dalam menjelaskan konsep.	Pendekatan: Saintifik Strategi: Tatap muka Metode: Presentasi, Diskusi, asistensi Kegiatan: • Mahasiswa mempresentasikan gagasan • Mahasiswa lain memberikan masukan Alokasi waktu: TM: (3 x 50') PT: (3x60')	1. <i>What is Games User Research?</i> 2. <i>The Role of a Games User Researcher</i> 3. <i>Differences between User Research and Games User Research</i> 4. <i>Why Is Games User Research Important?</i> 5. <i>Games User Research Sets You Up for Success</i> 6. <i>Games User Research Methods</i> 7. <i>When Does Games User Research Begin?</i> 8. <i>How to Approach Games User Research</i> Tugas 8: Hasil riset pengguna game Pustaka Utama 2,4	10

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Indikator	Kriteria & Teknik	Metode Pembelajaran, [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12-14	desain purwarupa gim (game design prototype)	Ketepatan Implementasi konsep dalam pemrograman game	Kriteria penilaian: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian: Non-Test: Ketepatan dalam menjelaskan konsep.	Pendekatan: Saintifik Strategi: Tatap muka Metode: Presentasi, Diskusi, asistensi Kegiatan: - Mahasiswa mempresentasikan gagasan - Mahasiswa lain memberikan masukan Alokasi waktu: TM: (3 x 50') PT: (3x60')	implementasi	30
15	Merancang diseminasi hasil penelitian	- Mengidentifikasi audiens - Merancang rencana aksi	Kriteria penilaian : Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian : Non-Test : Ketepatan dalam menjelaskan, menerapkan, dan mengeksplorasi konsep.	Pendekatan: Saintifik Strategi: Tatap Muka Metode: Case base, Diskusi, Asistensi Kegiatan: - Mahasiswa mempresentasikan struktur organisasi kegiatan diseminasi - Mahasiswa mempresentasikan hasil Analisa audiens - Mahasiswa mempresentasikan rencana aksi Alokasi waktu: BM: (3 x 60') PT: (3x60')	- Pembentukan organisasi kegiatan - Identifikasi audiens - Pemilihan kanal diseminasi - Perencanaan aksi - Pemanfaatan jaringan	
16	Presentasi Prototype					20

1. Evaluasi Mata Kuliah

Basis Evaluasi	Penilaian
----------------	-----------

Kognitif atau Pengetahuan	Tugas	25%
	Kuis	15%
	UTS	30%
	UAS	30%
Nilai Akhir		100%

2. Nilai Mutu

Nilai	Huruf Mutu	Nilai Bobot
$80 < NA$	A	4.0
$70 < NA \leq 80$	AB	3.5
$65 < NA \leq 70$	B	3.0
$60 < NA \leq 65$	BC	2.5
$50 < NA \leq 60$	C	2.0
$40 < NA \leq 50$	D	1.0
$NA \leq 40$	E	0.0

3. Artikel

Kategori	Nilai	Indikator
Sangat baik sekali	$80 < NA$	disajikan secara sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan dan inovatif.
Sangat baik	$70 < NA \leq 80$	disajikan secara sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan, tapi kurang inovatif
Baik	$65 < NA \leq 70$	disajikan secara sistematis, menyelesaikan masalah, kurang dapat diimplementasikan.
Cukup	$60 < NA \leq 65$	disajikan secara sistematis, kurang menyelesaikan permasalahan, kurang dapat diimplementasikan.
Kurang	$50 < NA \leq 60$	disajikan secara sistematis, tidak menyelesaikan permasalahan, tidak dapat diimplementasikan.
Sangat kurang	$40 < NA \leq 50$	disajikan kurang tersistematis, tidak menyelesaikan permasalahan, tidak dapat diimplementasikan.
Sangat kurang sekali	$NA \leq 40$	disajikan tidak sistematis, tidak menyelesaikan permasalahan, tidak dapat diimplementasikan.